

C2062 – Anorganická chemie II

Demonstrační pokusy – d-blok – 8.–12. skupina

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

1

H

hydrogen

(1.008, 1.0062)

3

Li

lithium

(6.941, 6.938)

11

Na

sodium

(22.990, 22.990)

19

K

potassium

(39.098, 39.098)

27

Co

cobalt

(58.933, 58.933)

35

Br

bromine

(79.904, 79.904)

53

I

iodine

(126.905, 126.905)

81

Tl

thallium

(204.38, 204.38)

89

Ac

actinium

(227.03, 227.03)

97

Bk

berkelium

(247.07, 247.07)

2

He

helium

(4.0026, 4.0026)

4

Be

beryllium

(9.0122, 9.0122)

12

Mg

magnesium

(24.305, 24.305)

20

Ca

calcium

(40.078, 40.078)

28

Ni

nickel

(58.693, 58.693)

36

Kr

krypton

(83.799, 83.799)

54

Xe

xenon

(131.29, 131.29)

86

Rn

radon

(222, 222)

108

Hs

hassium

(277, 277)

116

Lv

livermorium

(293, 293)

Key

atomic number

Symbol

name

(element atomic weight)

(unified atomic weight)

13

B

boron

(10.811, 10.811)

15

P

phosphorus

(30.974, 30.974)

17

Cl

chlorine

(35.45, 35.45)

25

Mn

manganese

(54.938, 54.938)

33

As

arsenic

(74.922, 74.922)

41

Nb

niobium

(92.906, 92.906)

49

In

indium

(114.82, 114.82)

57

La

lanthanum

(138.91, 138.91)

65

Tb

terbium

(158.93, 158.93)

73

Ta

tantalum

(180.95, 180.95)

81

Tl

thallium

(204.38, 204.38)

89

Ac

actinium

(227.03, 227.03)

97

Bk

berkelium

(247.07, 247.07)

14

C

carbon

(12.011, 12.011)

16

S

sulfur

(32.06, 32.06)

24

Cr

chromium

(51.996, 51.996)

32

Ge

germanium

(72.63, 72.63)

40

Zr

zirconium

(91.224, 91.224)

48

Cd

cadmium

(112.41, 112.41)

56

Ba

barium

(137.33, 137.33)

64

Gd

gadolinium

(157.25, 157.25)

72

Hf

hafnium

(178.49, 178.49)

80

Pb

lead

(207.2, 207.2)

88

Ra

radium

(226, 226)

96

Cm

curium

(247.07, 247.07)

104

Rf

rutherfordium

(261, 261)

112

Cn

copernicium

(285, 285)

15

N

nitrogen

(14.006, 14.006)

18

Ar

argon

(39.948, 39.962)

26

Fe

iron

(55.845, 55.845)

34

Se

selenium

(78.96, 78.96)

42

Mo

molybdenum

(95.94, 95.94)

50

Sn

tin

(118.71, 118.71)

58

Ce

cerium

(140.12, 140.12)

66

Dy

dysprosium

(162.50, 162.50)

74

W

tungsten

(183.84, 183.84)

82

Pb

lead

(207.2, 207.2)

90

Th

thorium

(232.04, 232.04)

98

Cf

californium

(251.08, 251.08)

106

Sg

seaborgium

(266, 266)

114

Fl

flerovium

(289, 289)

16

O

oxygen

(15.999, 15.999)

21

Sc

scandium

(44.956, 44.956)

29

Cu

copper

(63.546, 63.546)

37

Rb

rubidium

(85.468, 85.468)

45

Rh

rhodium

(102.91, 102.91)

53

I

iodine

(126.905, 126.905)

61

Pm

promethium

(144.91, 144.91)

69

Er

erbium

(167.26, 167.26)

77

Ir

iridium

(192.22, 192.22)

85

At

astatine

(210, 210)

93

Np

neptunium

(237.05, 237.05)

101

Md

mendelevium

(258.11, 258.11)

109

Me

meitnerium

(268, 268)

117

Ts

tennessine

(289, 289)

17

F

fluorine

(18.998, 18.998)

22

Ti

titanium

(47.867, 47.867)

30

Zn

zinc

(65.38, 65.38)

38

Sr

strontium

(87.62, 87.62)

46

Pd

palladium

(106.42, 106.42)

54

Xe

xenon

(131.29, 131.29)

62

Sm

samarium

(150.36, 150.36)

70

Yb

ytterbium

(173.05, 173.05)

78

Pt

platinum

(195.08, 195.08)

86

Rn

radon

(222, 222)

94

Pu

plutonium

(244.06, 244.06)

102

No

nobelium

(259.10, 259.10)

110

Ds

darmstadtium

(271, 271)

18

Ne

neon

(20.180, 20.180)

23

V

vanadium

(50.942, 50.942)

31

Ga

gallium

(69.723, 69.723)

39

Y

yttrium

(88.906, 88.906)

47

Ag

silver

(107.87, 107.87)

55

Cs

caesium

(132.91, 132.91)

63

Eu

europium

(151.96, 151.96)

71

Lu

lutetium

(174.97, 174.97)

79

Au

gold

(196.97, 196.97)

87

Fr

francium

(223, 223)

95

Am

americium

(243.06, 243.06)

103

Lr

lawrencium

(262.11, 262.11)

Komplexní sloučeniny železa

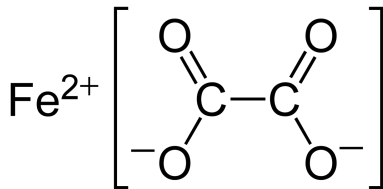
- ▶ $\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^- + 5 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow [\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ (umělá krev)
- ▶ $4 \text{Fe}^{3+} + 3 [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} \longrightarrow \text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ (Berlínská modř)
- ▶ $3 \text{Fe}^{2+} + 2 [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} \longrightarrow \text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$ (Turnbullova modř)

Analytické reakce iontů triády železa

- ▶ $\text{Fe}^{3+} + 3 \text{OH}^- \longrightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$ resp. $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$
- ▶ $\text{Fe}^{2+} + 2 \text{OH}^- \longrightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2$ resp. $\text{Fe}_3(\text{OH})_8$ apod
- ▶ $\text{Co}^{2+} + 2 \text{OH}^- \longrightarrow \text{Co}(\text{OH})_2$
- ▶ $\text{Co}^{2+} + 6 \text{NH}_3 \longrightarrow [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$
- ▶ $\text{Ni}^{2+} + 2 \text{OH}^- \longrightarrow \text{Ni}(\text{OH})_2$
- ▶ $\text{Ni}^{2+} + 4 \text{NH}_3 \longrightarrow [\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

Pyroforické železo

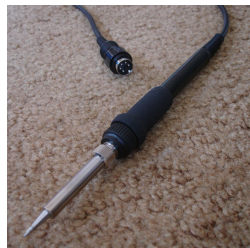
- ▶ Železo je v jemně práškovém stavu samozápalné.¹
- ▶ Jemný prášek můžeme získat termickým rozkladem šťavelanu železnatého:
- ▶ $\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4) \longrightarrow \text{Fe} + 2 \text{CO}_2$
- ▶ Práškové železo pak prudce reaguje se vzdušným kyslíkem za vzniku oxidu železitého
- ▶ $4 \text{Fe} + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{Fe}_2\text{O}_3$



Šťavelan železnatý

Čištění měděných pájecích hrotů salmiakem

- ▶ Salmiak, NH_4Cl , se využívá na čištění oxidovaných pájecích hrotů, reakcí s amoniakem dochází k redukci oxidu měďnatého:
- ▶ $\text{NH}_4\text{Cl} \longrightarrow \text{NH}_3 + \text{HCl}$
- ▶ $\text{CuO} + 2 \text{HCl} \longrightarrow \text{CuCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ $3 \text{CuO} + 2 \text{NH}_3 \longrightarrow 3 \text{Cu} + \text{N}_2 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Celkově lze tedy reakci zapsat:
- ▶ $2 \text{NH}_4\text{Cl} + 4 \text{CuO} \longrightarrow \text{CuCl}_2 + 3 \text{Cu} + \text{N}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$



Elektrická páječka.²

²Zdroj: Zuzu/Commons

Redukce CuO parami ethanolu

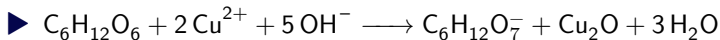
- ▶ Oxid měďnatý je možné redukovat např. reakcí s ethanolem za vyšší teploty.³
- ▶ $\text{CuO} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \longrightarrow \text{Cu} + \text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2\text{O}$

Analytické reakce měďnatých iontů

- ▶ $\text{Cu}(\text{OH})_2 + 2 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ $\text{Cu}(\text{OH})_2 + 2 \text{OH}^- \longrightarrow [\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-} + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ $\text{Cu}^{2+} + 4 \text{NH}_3 \longrightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
- ▶ $\text{Cu}^{2+} + 5 \text{I}^- \longrightarrow 2 \text{CuI} + \text{I}_3^-$
- ▶ $2 \text{Cu}^{2+} + [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} \longrightarrow \text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6] \text{ (Hattchetova hněď)}$

³Zdroj: Vznik acetaldehydu z ethanolu

Fehlingův test



Srážecí reakce stříbrných iontů

- ▶ Fluorid stříbrný, AgF, je jediný rozpustný stříbrný halogenid.⁴
- ▶ $\text{Ag}^+ + \text{F}^- \longrightarrow \text{AgF}$
- ▶ $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl} \downarrow$
- ▶ $\text{Ag}^+ + \text{Br}^- \longrightarrow \text{AgBr} \downarrow$
- ▶ $\text{Ag}^+ + \text{I}^- \longrightarrow \text{AgI} \downarrow$
- ▶ $\text{Ag}^+ + \text{SCN}^- \longrightarrow \text{AgSCN} \downarrow$

Amfoterita hydroxidu zinečnatého

- ▶ $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2 \text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$

⁴Reakce stříbrného kationtu s halogenidy

Přeměna mědi ve stříbro a zlato

- ▶ Demonstrace vlastností ušlechtilých a neušlechtilých kovů.⁵
- ▶ $\text{Zn} + 2 \text{NaOH} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4] + \text{H}_2$
- ▶ $\text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4] + \text{H}_2 + 2 \text{OH}^- \longrightarrow \text{Zn} + 2 \text{H}_2$
- ▶ $\text{Cu} + \text{Zn} \longrightarrow \text{Cu/Zn (mosaz)}$

Faraonovi hadi

- ▶ Thiokynytan rtuťnatý hoří za vzniku velmi jemného popela s velkým objemem.⁶
- ▶ $2 \text{Hg}(\text{SCN})_2 + 9 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{HgO} + 4 \text{SO}_2 + 4 \text{CO}_2 + 2 \text{N}_2$

⁵Zdroj: Přeměna mědi ve stříbro a zlato

⁶Pyrotechnic snakes